DOI: 10.16601/j.cnki.issn2096-7330.2021.01.012　　文章编号: 2096-7330(2021)01-0068-05

求解二维矩形件装箱问题的布谷鸟算法*

冯文健

(柳州铁道职业技术学院，广西 柳州 545616)

摘　要: 针对二维矩形件装箱问题，设计算法 1 并改进布谷鸟算法的局部搜索迭代公式，同时为增强局部勘探能力，对鸟巢进行轮盘赌选择、交叉和逆序操作，采用浮点数编码方式求解二维矩形装箱问题，对多组测试算例进行仿真实验，并与其他智能算法进行比较，结果表明本文算法对 N 类和 ngcut 类装箱问题求解效果较好。

关键词: 矩形装箱; 布谷鸟算法; 启发式算法
中图分类号: TS206　　文献标志码: A

0 引言

二维矩形装箱问题(2D rectangular strip packing problem，2DRSPP)是将一组长度、宽度不等的矩形互不重叠的装入给定宽度、长度不限的矩形条带箱中，使得箱子被矩形占用的高度最小。该类问题是 NP 难问题，在工业领域被广泛应用，因此对此类问题的求解有重要的研究价值。目前对 2DRSPP 的研究主要集中于算法设计，可分为精确算法、启发式算法和混合智能算法，由于精确算法求解时间较长，只适合较小规模算例。而后两者成为求解 2DRSPP 的主流算法[1-4]。近年来，相关学者提出一些更有效的启发式算法和混合智能算法，尚正阳等[5]设计一种启发式最优剩余空间算法，提出求解二维矩形装箱问题的启发式算法; 邓见凯等[6]提出一种求解二维矩形 Packing 问题的拟人型全局优化算法; 罗强等[7]提出求解矩形件排样问题的十进制狼群算法; 江林燕[8]提出基于化学反应优化算法的装箱问题研究; 车玉馨[9]提出装箱问题的启发式算法研究; 高东琛[10]提出二维装箱问题的启发式算法。

本文设计了算法 1 并结合布谷鸟算法求解二维矩形装箱问题，通过多组测试算例的仿真实验，结果表明本文设计的算法对部分测试算例效果较好，对部分测试算例效果较差。

1 二维矩形装箱问题描述

假设第 i 个小矩形 p_i 的长度和宽度分别表示为 w_i 和 h_i，排放在宽度为 W、高度不限的大矩形带箱 strip 上，矩形件 i 排放后左上角的横坐标、纵坐标和宽度分别为 x_i、y_i 和 w_i。排放的过程中矩形件之间不重叠、矩形件不超出 strip 的边界和矩形件底边与 strip 边平行 3 个约束条件。H 为 n 个矩形件排放完后的最大高度，Y 为矩形件面积之和与排样最大高度之下的面积比。为了便于对 2DRSPP 进行数学描述，以左下角 0 为坐标原点建立如图 1 所示的二维坐标系，每一个 item 用左上角的横坐标、纵坐标和宽度来表示，比如矩形 1 则表示为(0,6,2)，4 个 item 放置 strip 中形成 3 条水平线(图中 a,b,c 所示)，2DRSPP 的目标如下:

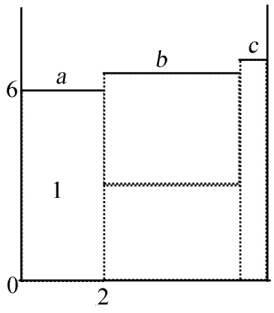


图 1 矩形件装箱示意图

收稿日期: 2020-11-23
* 基金项目: 基于特定协议的图像网络传输的安全机制研究(2020KY44013); 基于 MR 技术的智慧教室的研究(2020KY44015); 智慧农业之气象数据大数据可视化云平台研究与建设(2019KY0863)
作者简介: 冯文健(1982-)，男，广西容县人，高级工程师，研究方向: 计算机应用、智能计算.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

$$Y = \frac{\sum_{i=1}^{n} w_i h_i}{WH} \tag{1}$$

$$s.t.\ \forall p_i: 0 \le x_i \le W, 0 \le x_i + w_i \le W, y_i \ge 0 \tag{2}$$

$$\forall p_i, pj: x_i \le x_j \le x_i + w_i \tag{3}$$

$$\forall p_i, pj: y_i \le y_j \le y_i + w_i \tag{4}$$

其中式(3)和(4)保证所有矩形件互不重叠和不超出 strip 的边界,本文研究的 2DRSPP 是矩形件不可旋转。

2 算法描述

应用智能算法求解 2DRSPP 的关键点在于编码和解码,本文采用浮点数编码方式,然后对其排序得到十进制整数,每一个整数即为矩形件的唯一标识; 解码即运用算法对有序的整数序列转化为排样图。

2.1 算法 1

算法 1 过程描述如下:

(1) 初始化最低水平线及 strip 的宽度;

(2) 按面积从大到小排序,得到排序序号集 set;

(3) 如果集合 set 不为空; 循环执行步骤 4~6;

(4) 统计所有未放入 strip 中的矩形 newdata;

(5) 判断 newdata 中是否存在能够放入 strip 中的矩形;

(6) 如果存在,则将矩形放入 strip 中,求解新的水平线并删除宽度为 0 的水平线,再判断最低水平线是否可以合并,如果可以则合并最低水平线并更新最低水平线,然后从集合 set 中删除相应的矩形; 如果不存在,则将此时最低水平线提升至与其相邻矩形中最低高度齐平,然后合并最低水平线宽度。

(7) 直至集合 set 为空退出循环,输出最大高度。

2.2 布谷鸟算法

布谷鸟算法(cuckoo search algorithm,CS)是 YANG Xin-she 和 DEB Suash 于 2009 年提出[11],该算法结构简单、容易实现,其全局搜索过程依靠 Levy 飞行选择鸟巢,其迭代式如下:

$$nest_i^{t+1} = nest_i^t + stepsize \times (nest_i^t - best),\ i = 1, 2, \cdots, n \tag{5}$$

其中 $nest_i^{t+1}$,$nest_i^t$ 表示第 i 个鸟巢在第 $t+1$ 和 t 代的位置,$stepsize$ 表示 Levy 飞行产生的步长,$best$ 表示鸟巢中最佳位置。

局部搜索过程则以一定概率 p_a 抛弃鸟巢和新建鸟巢。

$$newnest^{t+1} = nest^t + r \times (nest^t(m_1) - nest^t(m_2)) \times k \tag{6}$$

其中 $newnest^{t+1}$,表示第 $t+1$ 的新鸟巢,$r \in [0,1]$ 之间的随机数,m_1,m_2 表示 n 个不重复的随机整数,n 表示种群数目,k 表示随机产生 n 个大于抛弃概率 p_a 的数。

2.3 策略 1

由于在弃巢过程中未利用群体的最佳位置,可能会导致收敛速度和精度不高,因此将式(6)改为下式:

$$newnest^{t+1} = nest^t + r_1 \times (nest^t(m_1) - nest^t(m_2)) \times k + r_2 \times (best - nest(m_3)) \times k \tag{7}$$

其中,$r_1, r_2 \in [0,1]$ 之间的随机数,m_1,m_2,m_3 表示 n 个不重复的随机整数。

2.4 策略 2

为了增强局部搜索能力,对当前鸟巢执行轮盘赌选择(参见遗传算法)、交叉(随机选择两个鸟巢和

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

随机选择两个位置进行交叉) 和逆序(随机选择两个位置进行倒序) 操作。

2.5 改进布谷鸟算法

改进布谷鸟算法(improved cuckoo search algorithm,ICS) 求解过程如下:

(1) 初始化种群数目、最大迭代次数、弃巢率和边界等参数。

(2) 在边界范围内随机初始化种群并降序排列,按算法 1 求解目标值(高度) ,求解当前种群最优值(最小高度) 及最优解。

(3) 开始循环迭代,按式(5) 获得新鸟巢然后评估最优值及最优解,若较之前的优越则替换; 按式(7) 建立新鸟巢并重新评估最优值及最优解,若较之前的优越则替换。

(4) 执行 $N=5$ 次数策略 2 并重新评估最优值及最优解,若较之前的优越则替换。

(5) 判断循环是否结束,如果是输出最优值及最优解,对最优解降序排列得到的序列即为矩形件的排样顺序,否则跳转至步骤(3) 。

3 仿真实验

为了验证 ICS 的性能,本文实验 1 数据来源于文献[12],实验 2 的数据来源于 http://people.brunel.ac.uk/~mastjjb/jeb/info.html; 所有实验基于 windows 平台使用 matlab 语言编写实现,硬件环境为 i7-9750H 2.60GHz CPU,8G 内存。算法的参数设置: 种群规模为 20,弃巢率为 0.25,交叉率为 0.85,最大迭代次数为 100。

3.1 实验 1

实验 1 采用经典的 N 算例对本文算法进行测试,并与 GA+BLF,SA+BLF,GA+IHR 算法进行比较,统计结果见表 1,排样效果如图 2、图 3 所示。表 1 中的 n , w , h_{opt} 分别表示矩形个数、strip 宽度和已知最优高度。

表 1 算例 N 的比较结果

编号	n	w	h_{opt}	最优高度			
				GA+BLF	SA+BLF	GA+IHR	ICS
N_1	10	40	40	40	40	45	40
N_2	20	30	50	51	51	54	52
N_3	30	30	50	52	52	51	51
N_4	40	80	80	83	83	83	82
N_5	50	100	100	106	106	103	104
N_6	60	50	100	103	103	102	102
N_7	70	80	100	106	106	104	103
N_8	80	100	80	85	85	82	83
N_9	100	50	150	155	155	152	153
N_{10}	200	70	150	154	154	151	154
N_{11}	300	70	150	155	155	151	155

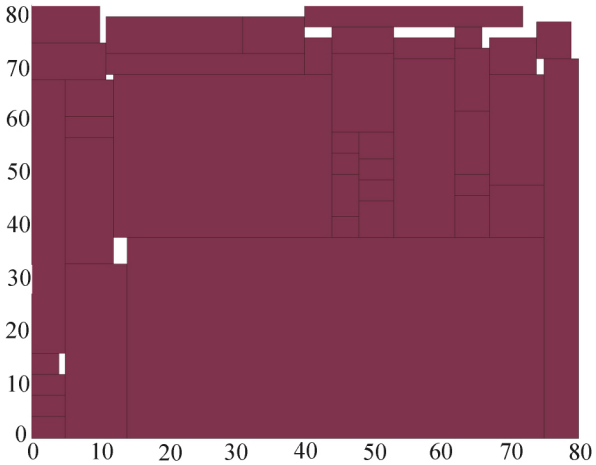


图 2 N_4 排样图

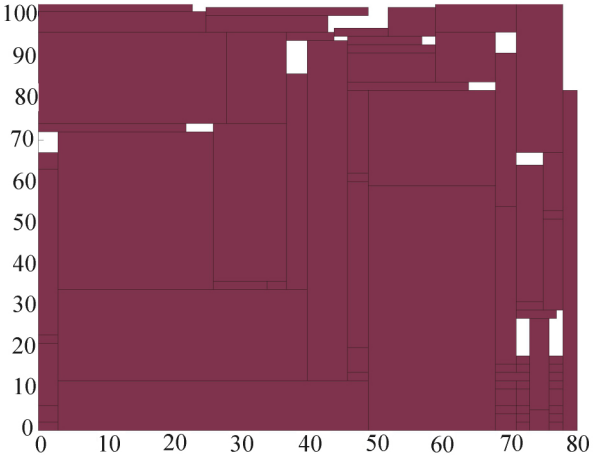


图 3 N_7 排样图

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

从表 2 可知，本文算法在 N_4、N_6 和 N_7 算例上求解的最优值均优于GA+BLF、SA+BLF 和 GA+IHR 算法; 本文算法在 $N_3 \sim N_9$ 算例上求解的最优值均优于GA+BLF 和 SA+BLF 算法，在 $N_{10,11}$ 算例上求解的最优值与其一致，仅在 N_2 算例上求解的最优值较其差; 与 GA+IHR 算法相比，求解结果优于的有算例 N_1、N_2、N_4 和 N_7; 求解结果一致的有 N_3 和 N_6; 求解结果较差的有算例 N_5、N_8、N_9、N_{10}和 N_{11}。通过 11 个 N 类算例验证了本文的有效性。

表 2　ngcut 和 beng 算例的统计结果

编号	n	w	h_{opt}	最佳相对距离 gap/%						
				GRASP	ISA	SRA	文献[16]	文献[17]	DWPA	ICS
$ngcut_1$	10	10	23	0	0	0	0	0	0	0
$ngcut_2$	17	10	30	0	3.3	3.3	3.3	0	–	0
$ngcut_3$	21	10	28	0	0	0	0	0	0	0
$ngcut_4$	7	10	20	0	0	0	0	0	0	0
$ngcut_5$	14	10	36	0	0	0	0	0	2.8	0
$ngcut_6$	15	10	29	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	0	6.9
$ngcut_7$	8	20	20	0	0	0	0	0	0	0
$ngcut_8$	13	20	32	3.1	6.3	6.3	6.3	6.3	3.1	3.1
$ngcut_9$	18	20	49	2.0	6.1	4.1	4.1	2.0	0	2.0
$ngcut_{10}$	13	30	80	0	0	0	0	0	–	0
$ngcut_{11}$	15	30	50	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
$ngcut_{12}$	22	30	87	0	0	0	0	0	–	0
$beng_1$	20	25	30	0	3.3	3.3	3.3	0	0	3.3
$beng_2$	40	25	57	0	0	0	0	0	0	0
$beng_3$	60	25	84	0	0	0	0	0	0	0
$beng_4$	80	25	107	0	0	0	0	0	0.9	1.8
$beng_5$	100	25	134	0	0	0	0	0	0	0
$beng_6$	40	40	36	0	0	0	0	0	0	0
$beng_7$	80	40	67	0	0	0	0	0	1.5	1.5
$beng_8$	120	40	101	0	0	0	0	0	0	0
$beng_9$	160	40	126	0	0	0	0	0	0	0
$beng_{10}$	200	40	156	0	0	0	0	0	0	0

3.2　实验 2

实验 2 的 ngcut 算例共有 12 个子算例，均属于小规模问题。beng 算例共有 10 个子算例。矩形为 20～200 个。采用相对距离来评价计算结果，$gap = (h^* - h_{opt}) / h_{opt} \times 100$，$h^*$ 表示计算的最优值，h_{opt} 为已知最优值，gap 越小表示算法越好。并与文献[13～17]、DWPA 算法进行比较，统计结果见表 2，部分排样效果如图 4、图 5 所示。表 2 中的 n，w，h_{opt} 分别表示矩形个数、strip 宽度和已知最优高度。

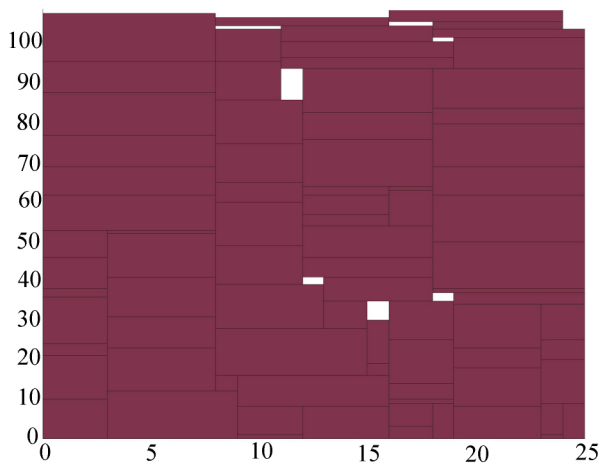


图 4 $beng_4$ 排样图

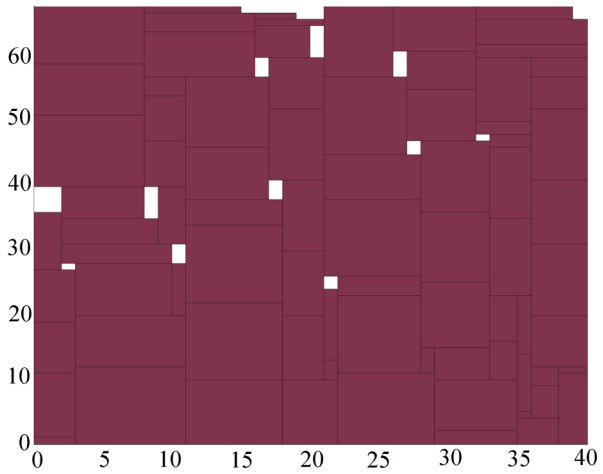


图 5 $beng_7$ 排样图

从表 2 可知，对 ngcut 小规模的测试算例，本文的求解效果与 GRASP 效果一致，优于 ISA、SRA、文献[16]、文献[17] 算法，差于 DWPA 算法，但对 ngcut 5 算例，本文和其他算法均优于 DWPA 算法。对于 beng 测试算例，本文的求解效果差于其他算法。因此，从所有的测试算例来看，本文设计的算法对 N 类和 ngcut 类装箱问题求解效果较好，但对 beng 类装箱问题求解效果差于其他算法。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

4 结 语

本文在布谷鸟算法基础之上设计算法1,并改进局部搜索迭代公式,同时为增强局部勘探能力,对鸟巢进行轮盘赌选择、交叉和逆序操作,采用浮点数编码方式求解二维矩形装箱问题,应用多组测试算例对算法进行仿真实验,并与其他智能算法进行比较,结果表明对N类和ngcut类装箱问题求解效果较好,但对beng类装箱问题求解效果较差,如何进一步提高装箱效果是下一步研究方向。

参考文献:

[1] 彭碧涛,周永务.求解2D条带矩形Packing问题的迭代启发式算法[J].软件学报,2012,23(10):2600-2610.

[2] 黄岚,齐季,谭颖,等.一种求解矩形排样问题的遗传-离散粒子群优化算法[J].电子学报,2012,40(6):1103-1107.

[3] YANG S, HAN S, YC W. A simple randomized Algorithm for the Two-dimensional Strip Packing Problem[J]. Computers & Operations Research, 2013,40(1):1-8.

[4] CHEN B, WANG Y, YANG S. A Hybrid Demon Algorithm for the Two-dimensional Orthogonal Strip Packing Problem[J]. Mathematical Problems in Engineering,2015,2015(3):1-14.

[5] 尚正阳,顾寄南,丁卫,等.求解二维矩形装箱问题的启发式算法[J].计算机集成制造系统,2018,24(3):583-590.

[6] 邓见凯,王磊,尹爱华.一种求解二维矩形Packing问题的拟人型全局优化算法[J].计算机集工程与科学,2018,40(2):331-340.

[7] 罗强,饶运清,刘泉辉,等.求解矩形件排样量的二进制狼群算法[J].计算机集成制造系统,2019,25(5):1169-1179.

[8] 江林燕.基于化学反应优化算法的装箱问题研究[D].湖南:湖南大学信息科学与工程学院,2017.

[9] 车玉馨.装箱问题的启发式算法研究[D].厦门:厦门大学大数据与计算智能学院,2018.

[10] 高东琛.二维装箱问题的启发式算法[D].杭州:浙江大学计算机科学与技术学院,2019.

[11] YANG X S, DEB S. Cuckoo search via Levy flights[C]// proceedings of World Congress on nature & Biologically Inspired Computing, India: IEEE Publications,2009: 210-214.

[12] BURKE EK,KENDALL G,WHITWELL G. A new placement heuristic for the orthogonal stock-cutting problem[J]. Operations Research,2004,52(2):655-671.

[13] ALVAREZ R. Reactive GRASP for the strip-packing problem[J]. Computers & Operations Research, 2008,35(4):1065-1083.

[14] LEUNG S C H, ZHANG D, SIM K M. A two-stage intelligent search algorithm for the two-dimensional strip packing problem[J]. European Journal of Operational Research, 2011,215(1):57-69.

[15] YANG Shuang-yuan, HAN Shui-hua, YE Wei-guo. A simple randomized algorithm for two-dimensional strip packing[J]. Computers & Operations Research,2013,40(1):1-8.

[16] WEI Li-jun, QIN Hu,CHENG B,et al. An efficient intelligent search algorithm for the two-dimensional rectangular strip packing problem[J]. International Transactions in Operational Research,2014,23(1/2):65-92.

[17] WEI Li-jun, HU Qian, LEUNG S C H, et al. An improved skyline based heuristic for the 2D strip packing problem and its efficient implement[J].Computers & Operations Research,2017,80:113-127.

Cuckoo Search Algorithm for 2D Rectangle Packing Problem

FENG Wen-jian

(Liu Zhou Railway Vocational Technical College, Liuzhou 545616, China)

Abstract: Aimed at 2D rectangle packing problem, Algorithm 1 is designed and the local search iterative formula of cuckoo algorithm is improved at the same time to enhance the capacity of local exploration, perform roulette wheel selection, cross and reverse operation on the bird´s nest, using floating-point coding way to solve the two dimensional rectangle packing problem. Simulation experiments are carried out on multiple test examples and compared with other intelligent algorithms, and the results show that the algorithm has a good effect on solving the packing problems of class N and ngcut.

Key Words: rectangular; cuckoo search algorithm; heuristic algorithms

责任编辑:黄天放

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net